

第 6 讲 大数定律与中心极限定理

知识梳理

一 切比雪夫不等式

- 设随机变量 X 的数学期望和方差存在，分别记为 μ, σ^2 ，则对任意的 $\epsilon > 0$ ，有

切比雪夫不等式

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

- 由于近十年只考过一次，所以没有收录进题型中

二 辛钦大数定律

1. 大数定律基本内容

辛钦大数定律

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} E(X) \quad (n \rightarrow \infty)$$

- X_i 为独立同分布的随机变量序列，在下一讲会学到 $\bar{X}$ 为样本均值

2. 大数定律的推论

辛钦大数定律推论 1

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i) \xrightarrow{P} E[h(X)] \quad (n \rightarrow \infty)$$

辛钦大数定律推论 2

$$f(\bar{X}) \xrightarrow{P} f[E(X)]$$

三 中心极限定理

中心极限定理

$$n \text{ 足够大时, } \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \quad \text{或} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- X_i 为独立同分布的随机变量序列
- 推论： n 比较大的二项分布（可视为 n 个 0-1 分布变量之和）可以近似为正态分布

题型解析

十 求解依概率收敛

1. 题型简述与解法

- 题干中出现“依概率收敛”或“ $\xrightarrow{P}$ ”符号
- 首先求出所需的数学期望，然后代入辛钦大数定律（或两个推论）

2. 历年考试典型例题

例 1 (19—20 秋冬) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立重复观测 n 次，结果记为 $X_1, \dots, X_n$.

(3) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^{-2} e^{-X_i}$ 依概率收敛到何值？

解 · 求出 $E(X^{-2} e^{-X})$

$$E(X^{-2} e^{-X}) = \int_0^3 \frac{x^2}{9} \cdot x^{-2} e^{-x} dx = \frac{1}{9}(1 - e^{-3})$$

· 代入辛钦大数定律

$$\text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^{-2} e^{-X_i} \xrightarrow{P} E(X^{-2} e^{-X}) = \frac{1}{9}(1 - e^{-3})$$

例 2 (14—15 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本，当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到_____.

解 对于常见分布，应通过 $E(X)$ 和 $D(X)$ 反推 $E(X^2)$ ，因此 $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$

例 3 设总体 X 的分布律为 $P(X=-1) = \frac{\theta}{3}$, $P(X=0) = \frac{2\theta}{3}$, $P(X=1) = \frac{2(1-\theta)}{3}$,

$P(X=2) = \frac{1-\theta}{3}$, 未知参数 $\theta \in (0, 1)$, $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值，当

$n \rightarrow +\infty$ 时， $(\bar{X} - \frac{4}{3})^2 \xrightarrow{P}$ _____.

解 $E(X) = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}\theta$ ，根据大数定律的推论， $(\bar{X} - \frac{4}{3})^2 \xrightarrow{P} [E(X) - \frac{4}{3}]^2 = (\frac{4}{3} - \frac{5}{3}\theta - \frac{4}{3})^2 = \frac{25}{9}\theta^2$

十一 求解近似分布

1. 题型简述与解法

- 题干中出现“近似”或约等于符号，且含有一些比较大的数字
- 求出对应分布的期望和方差，代入中心极限定理后，用正态分布的性质求解

例 1 (16—17 春夏) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(3) 若对 X 独立重复观察 72 次，结果记为 $X_1, \dots, X_{72}$ ，求 $P(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18})$ 的近似值。

解 $E(X) = \int_0^2 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{4}{3}$, $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^2 \frac{1}{2} x^3 dx - \frac{16}{9} = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$

$\therefore$ 由中心极限定理， $\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i \sim N(\frac{4}{3}, \frac{1}{18^2})$

$$\therefore P(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18}) = P(\frac{\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i - \frac{4}{3}}{1/18} > \frac{\frac{25}{18} - \frac{4}{3}}{1/18}) = P(Z > 1 \frac{\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i - \frac{4}{3}}{1/18} > 1) \approx 1 - \Phi(1) \approx 0.16$$

例 2 (19—20 春夏) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 1 \\ \frac{2}{3}, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立重复观测 n 次，结果记为 $X_1, \dots, X_n$ 。

(4) 若 $n = 450$ ， Z 表示 450 次观测中 $\{X_i < 1\}$ 出现的次数，求 $P(Z > 160)$ 的近似值。

解 注意这里并不是求 X 的近似概率，而是 Z 的

由题意， $P(X < 1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ，因此 $Z \sim B(450, \frac{1}{3})$ ，则 $E(Z) = 150$ ， $D(Z) = 100$

因此 Z 可以近似为 $N(150, 100)$

$$\therefore P(Z > 160) = P(\frac{Z - 150}{10} > \frac{160 - 150}{10}) \approx 1 - \Phi(1) \approx 0.16$$